随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

胰岛A、B细胞编码胰岛素基因相同，但表达不同，胰岛B细胞增强表达

增强子 （增强转录） “牛” 类比原核:CAP结合位点	①增强真核启动子的效率 ②对启动子没有严格专一性 ③能在启动子任何方向和位置发挥作用　可折叠弯曲 ④属于远端调控元件，但发挥作用距离所调控基因　可近可远(与距离无关) ⑤决定基因的时空特异性　最重要　的顺式作用元件 ⑥与 ttsx 序列方向 无关（增强子、沉默子、绝缘子都与序列方向无关，仅启动子有关） 干扰:①增强子可以不依赖启动子发挥作用　× ②增强子可以不与调节蛋白结合而发挥作用　×
沉默子（抑制转录）	类比原核:O序列(操纵序列)
绝缘子	在增强子与启动子之间、或在沉默子与启动子之间，以阻碍增强子或沉默子对启动子的作用 绝缘子 增强子 | 启动子　结构基因 沉默子 | 启动子　结构基因

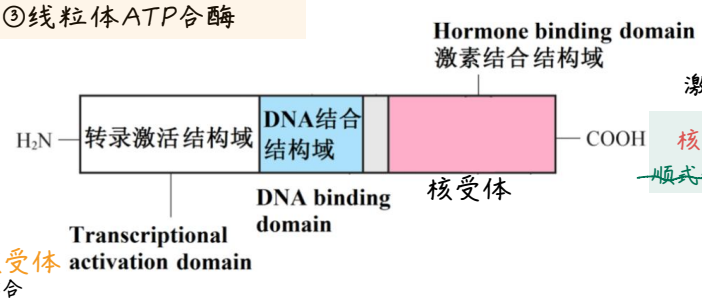
3.真核的反式作用因子/转录因子（与顺式作用元件结合）

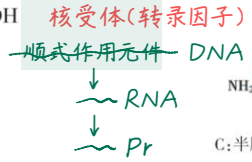
（1）结构

存在　心凉啰

DNA 结合结构域	锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋（它们都是模体/模序:超二级结构）
转录激活结构域 酸谷脯	酸性激活结构域（与 TF IID 相互作用协助组装转录起始复合物）酸TF的弟弟 富含脯氨酸结构域（与 CAAT 盒结合）猫吃肉脯 富含谷氨酰胺结构域（与 GC 盒结合）G-Gln
介导蛋白质-蛋白质相互作用结构域	如二聚化结构域 不是每个转录因子都有

醛固酮诱导蛋白:
①顶端膜的Na通道ENac
②基底膜的钠钾泵
③线粒体ATP合酶





醛固酮+核受体 ↓结合 DNA上的顺式作用元件 ↓促进基因表达 ①顶端膜ENaC ②基底膜钠钾泵 ③线粒体ATP合酶

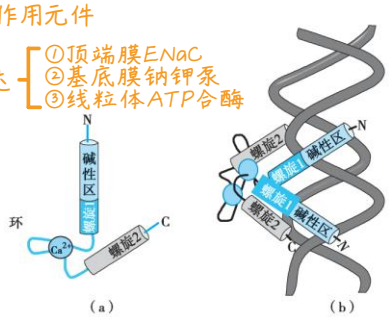


图 17-10　碱性螺旋 - 环 - 螺旋模体结构

（a）独立的碱性螺旋 - 环 - 螺旋模体结构示意图；（b）bHLH 模体二聚体与 DNA 结合的示意图。两个 α- 螺旋的碱性区分别嵌入 DNA 双螺旋的大沟内。

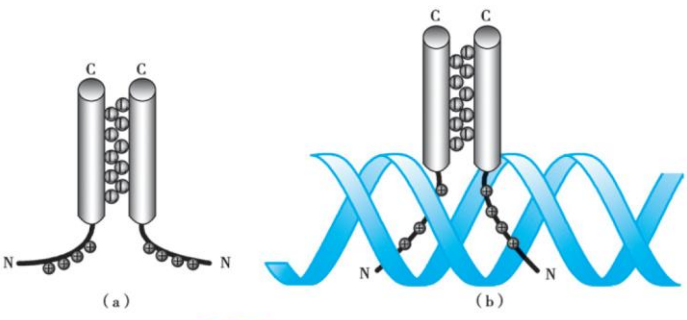


图 17-11　碱性亮氨酸拉链模体结构

（a）碱性亮氨酸拉链模体结构示意图；（b）bZIP 模体与 DNA 结合的示意图。两个 α- 螺旋上的亮氨酸残基彼此接近，形成了类似拉链的结构，而富含碱性氨基酸残基的区域与 DNA 骨架上的磷酸基团结合。

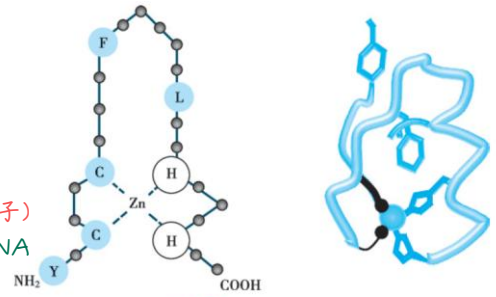


图 17-9　锌指模体结构

C：半胱氨酸；H：组氨酸；F：苯丙氨酸；L：亮氨酸；Y：酪氨酸；Zn：锌离子。